N.º	Semana	Día	Fecha	Actividad
1	1	Lunes	28/09/2026	Investigar fuentes confiables sobre el Día de Muertos en Mazunte
2	1	Lunes	28/09/2026	Redactar y corregir el documento de propuesta técnica con alcance reducido
3	1	Martes	29/09/2026	Crear repositorio en GitHub y configurar .gitignore para C++
4	1	Miércoles	30/09/2026	Configurar Visual Studio con OpenGL, GLFW, GLAD, GLM y Assimp
5	1	Miércoles	30/09/2026	Configurar tablero Kanban en Trello
6	1	Jueves	01/10/2026	Instalar Blender y GIMP en ambos equipos
7	1	Viernes	02/10/2026	Documentar estructura del cuarto de cementerio con bocetos a mano
8	2	Lunes	05/10/2026	Modelar bloque base de la playa (plano de 100 × 50 m subdividido)
9	2	Lunes	05/10/2026	Programar clase Camera en C++ (matrices View y Projection)
10	2	Martes	06/10/2026	Modelar superficie del mar (malla plana de 100 × 100 m subdividida)
11	2	Martes	06/10/2026	Implementar callbacks de GLFW para WASD y rotación con ratón
12	2	Miércoles	07/10/2026	Implementar sistema de colisiones AABB básico
13	2	Jueves	08/10/2026	Preparar textura de arena para la playa con mapeo UV
14	2	Jueves	08/10/2026	Modelar 3 o 4 tumbas simples para el panteón
15	2	Viernes	09/10/2026	Programar ciclo principal con deltaTime y renderizado de la playa
16	3	Lunes	12/10/2026	Modelar muros frontales de la fachada con apertura para arco de medio punto
17	3	Lunes	12/10/2026	Modelar arco de medio punto con dovelas visibles
18	3	Martes	13/10/2026	Modelar piso interior, paredes laterales y techo plano del cuarto
19	3	Miércoles	14/10/2026	Modelar cruz de piedra simple para la entrada
20	3	Miércoles	14/10/2026	Modelar delimitación perimetral del panteón con muros bajos
21	3	Jueves	15/10/2026	Aplicar texturas de piedra rústica a muros y fachada
22	3	Viernes	16/10/2026	Modelar soportes de madera para papel picado en el arco
23	4	Lunes	19/10/2026	Modelar vela cilíndrica con base y pivote en la base
24	4	Lunes	19/10/2026	Modelar altar de 3 niveles escalonados
25	4	Martes	20/10/2026	Modelar malla plana para papel picado con UV para canal alfa
26	4	Martes	20/10/2026	Modelar botella de refresco de vidrio con modificador Screw
27	4	Miércoles	21/10/2026	Modelar pan de muerto con detalles de huesos
28	4	Jueves	22/10/2026	Modelar flor de cempasúchil con planos cruzados
29	4	Jueves	22/10/2026	Modelar marco de madera con plano interno para fotografía
30	4	Viernes	23/10/2026	Modelar copalero de barro como extra (sin partículas)
31	5	Lunes	26/10/2026	Descargar texturas PBR (albedo y normal, resolución 1K)
32	5	Lunes	26/10/2026	Texturizar altar con madera y mantel bordado
33	5	Martes	27/10/2026	Texturizar vela, papel picado y botella
34	5	Martes	27/10/2026	Texturizar pan de muerto, cempasúchil y marco
35	5	Miércoles	28/10/2026	Implementar clase Model con Assimp para cargar todos los .obj
36	5	Jueves	29/10/2026	Colocar los 7 objetos dentro del cuarto respetando la distribución de la ofrenda
37	5	Jueves	29/10/2026	Configurar iluminación: luz ambiental cálida y 3 luces clave

Responsable	Verificador	Horas	Horas de verificación	Recurso/Tutorial
D1 (319266894)	D2 (321332086)	4	0,5	—
D2 (321332086)	D1 (319266894)	5	0,5	—
D2 (321332086)	D1 (319266894)	1,5	0,5	GitHub
D1 (319266894)	D2 (321332086)	4	0,5	LearnOpenGL
D2 (321332086)	D1 (319266894)	1	0,5	Trello
D2 (321332086)	D1 (319266894)	1,5	0,5	—
D1 (319266894)	D2 (321332086)	2	0,5	—
D2 (321332086)	D1 (319266894)	3	0,5	Blender
D1 (319266894)	D2 (321332086)	4	0,5	LearnOpenGL
D2 (321332086)	D1 (319266894)	2	0,5	Blender
D2 (321332086)	D1 (319266894)	3	0,5	LearnOpenGL
D1 (319266894)	D2 (321332086)	4	0,5	LearnOpenGL
D1 (319266894)	D2 (321332086)	2	0,5	GIMP, Poly Haven, ambientCG
D2 (321332086)	D1 (319266894)	3	0,5	Blender
D1 (319266894)	D2 (321332086)	3	0,5	LearnOpenGL
D1 (319266894)	D2 (321332086)	3	0,5	Blender
D2 (321332086)	D1 (319266894)	3	0,5	Blender
D2 (321332086)	D1 (319266894)	3	0,5	Blender
D1 (319266894)	D2 (321332086)	1,5	0,5	Blender
D2 (321332086)	D1 (319266894)	3	0,5	Blender
D1 (319266894)	D2 (321332086)	2	0,5	GIMP, Poly Haven, ambientCG
D2 (321332086)	D1 (319266894)	1,5	0,5	Blender
D1 (319266894)	D2 (321332086)	1,5	0,5	Blender
D2 (321332086)	D1 (319266894)	3	0,5	Blender
D2 (321332086)	D1 (319266894)	1,5	0,5	Blender
D1 (319266894)	D2 (321332086)	2	0,5	Blender
D1 (319266894)	D2 (321332086)	3	0,5	Blender
D2 (321332086)	D1 (319266894)	2,5	0,5	Blender
D2 (321332086)	D1 (319266894)	2	0,5	Blender
D1 (319266894)	D2 (321332086)	2,5	0,5	Blender
D1 (319266894)	D2 (321332086)	2	0,5	GIMP, Poly Haven, ambientCG
D2 (321332086)	D1 (319266894)	2	0,5	GIMP, Poly Haven, ambientCG
D2 (321332086)	D1 (319266894)	2,5	0,5	GIMP, Poly Haven, ambientCG
D1 (319266894)	D2 (321332086)	2,5	0,5	GIMP, Poly Haven, ambientCG
D1 (319266894)	D2 (321332086)	4	0,5	LearnOpenGL
D2 (321332086)	D1 (319266894)	2,5	0,5	—
D2 (321332086)	D1 (319266894)	3,5	0,5	LearnOpenGL

Entregable	Estado	Prioridad
Documento con referencias	Hecho	Alta
Propuesta en PDF	Pendiente	Alta
Enlace al repositorio	Pendiente	Alta
Commit inicial con el proyecto compilando	Pendiente	Alta
Enlace al tablero	Pendiente	Media
Captura del software instalado	Pendiente	Media
Documento para el manual técnico	Pendiente	Media
Archivo .blend y .obj exportado	Pendiente	Alta
Commit en la rama develop	Pendiente	Alta
Archivo .blend y .obj exportado	Pendiente	Media
Commit en la rama develop	Pendiente	Alta
Commit en la rama develop	Pendiente	Media
Modelo texturizado y texturas en textures/	Pendiente	Media
Archivo .blend y .obj exportado	Pendiente	Media
Commit en la rama develop	Pendiente	Alta
Archivo .blend y .obj exportado	Pendiente	Alta
Archivo .blend y .obj exportado	Pendiente	Alta
Archivo .blend y .obj exportado	Pendiente	Media
Archivo .blend y .obj exportado	Pendiente	Baja
Archivo .blend y .obj exportado	Pendiente	Media
Modelo texturizado y texturas en textures/	Pendiente	Media
Archivo .blend y .obj exportado	Pendiente	Baja
Archivo .blend y .obj exportado	Pendiente	Media
Archivo .blend y .obj exportado	Pendiente	Alta
Archivo .blend y .obj exportado	Pendiente	Media
Archivo .blend y .obj exportado	Pendiente	Media
Archivo .blend y .obj exportado	Pendiente	Media
Archivo .blend y .obj exportado	Pendiente	Media
Archivo .blend y .obj exportado	Pendiente	Baja
Archivo .blend y .obj exportado	Pendiente	Baja
Carpeta textures/ organizada	Pendiente	Media
Modelo texturizado y texturas en textures/	Pendiente	Media
Modelo texturizado y texturas en textures/	Pendiente	Media
Modelo texturizado y texturas en textures/	Pendiente	Media
Commit en la rama develop	Pendiente	Alta
Commit en la rama develop	Pendiente	Alta
Commit en la rama develop	Pendiente	Alta

Notas
5 fuentes en APA 7
Incluye justificación de recortes
README inicial con estructura
Carpeta vendor/ con dependencias
Columnas: Pendiente, En proceso, En revisión, Terminado
Verificar misma versión
Fachada, interior y distribución de la ofrenda
Escala: 1 unidad = 1 m
Soporte para primera persona
Preparada para vertex shader
Bloquear pitch en 89°
Evitar que la cámara atraviese el suelo
Resolución 1K
Lápida y base
Base del ciclo de render
Textura rústica de piedra
Detalle arquitectónico obligatorio
Sin vigas ni detalles innecesarios
Una sola, sin variantes
Variantes de rocas para las bardas
Coherencia con materiales reales
Postes simples
Pivote correcto para animación
Debe caber dentro del cuarto
Subdividida
Exportar aplicando modificadores
Mantener Decimate activo
Optimizar para instancing
UV exactas para la foto
Hueco interno para futura emisión
Poly Haven y ambientCG
Materiales coherentes
Descarte por alfa para el papel
Mapa de relieve para el pan
Rutas relativas
Verificar que quepan y se vean
Sin múltiples luces puntuales

38	5	Viernes	30/10/2026	Ajustar posiciones, escalas y rotaciones de los objetos dentro del cuarto
39	6	Lunes	02/11/2026	Escribir vertex shader para olas del mar con suma de senos
40	6	Lunes	02/11/2026	Escribir fragment shader para llamas de velas con ruido
41	6	Martes	03/11/2026	Programar animación de velas flotando: trayectoria Bézier y oscilación senoidal
42	6	Miércoles	04/11/2026	Programar animación de flores flotando: movimiento circular y rotación continua
43	6	Miércoles	04/11/2026	Integrar las 3 animaciones simples en el ciclo de render
44	6	Jueves	05/11/2026	Configurar materiales con descarte por alfa para flores y velas
45	6	Viernes	06/11/2026	Documentar justificación matemática de las 3 animaciones simples
46	7	Lunes	09/11/2026	Modelar silueta low-poly con 4 articulaciones (hombro, codo, cadera, rodilla)
47	7	Lunes	09/11/2026	Programar animación de caminata con KeyFrames y slerp
48	7	Martes	10/11/2026	Definir curvas de aceleración (smoothstep) y desfases de piernas
49	7	Martes	10/11/2026	Programar animación de silueta dejando flores con Bézier cuadrática
50	7	Miércoles	11/11/2026	Integrar ambas animaciones complejas en la escena
51	7	Jueves	12/11/2026	Integrar Dear ImGui y programar ventanas de información
52	7	Jueves	12/11/2026	Integrar audio ambiental con miniaudio
53	7	Viernes	13/11/2026	Documentar justificación matemática de las 2 animaciones complejas
54	8	Lunes	16/11/2026	Pruebas globales de integración y revisión de fugas de memoria
55	8	Lunes	16/11/2026	Corrección de errores en cámara y colisiones
56	8	Lunes	16/11/2026	Configurar dependencias .dll y compilar en Release de 64 bits
57	8	Martes	17/11/2026	Capturar los videos demostrativos del recorrido
58	8	Martes	17/11/2026	Redactar manual técnico (español e inglés)
59	8	Miércoles	18/11/2026	Redactar manual de usuario (español e inglés)
60	8	Miércoles	18/11/2026	Publicar Release en GitHub y entregar al cliente
				Total

D1 (319266894)	D2 (321332086)	2,5	0,5	—
D1 (319266894)	D2 (321332086)	4	0,5	GLSL; LearnOpenGL
D2 (321332086)	D1 (319266894)	3	0,5	GLSL; LearnOpenGL
D2 (321332086)	D1 (319266894)	3,5	0,5	C++ y GLM
D1 (319266894)	D2 (321332086)	3	0,5	C++ y GLM
D1 (319266894)	D2 (321332086)	2	0,5	LearnOpenGL
D2 (321332086)	D1 (319266894)	2,5	0,5	LearnOpenGL
D2 (321332086)	D1 (319266894)	2	0,5	C++ y GLM
D2 (321332086)	D1 (319266894)	5	0,5	Blender
D1 (319266894)	D2 (321332086)	6	0,5	C++ y GLM
D2 (321332086)	D1 (319266894)	2,5	0,5	—
D1 (319266894)	D2 (321332086)	5	0,5	C++ y GLM
D2 (321332086)	D1 (319266894)	3	0,5	C++ y GLM
D1 (319266894)	D2 (321332086)	5	0,5	Dear ImGui
D2 (321332086)	D1 (319266894)	2,5	0,5	miniaudio
D1 (319266894)	D2 (321332086)	2	0,5	C++ y GLM
D2 (321332086)	D1 (319266894)	4	0,5	Visual Studio
D1 (319266894)	D2 (321332086)	3	0,5	LearnOpenGL
D1 (319266894)	D2 (321332086)	2	0,5	Visual Studio
D2 (321332086)	D1 (319266894)	3	0,5	OBS Studio
D1 (319266894)	D2 (321332086)	5	0,5	—
D2 (321332086)	D1 (319266894)	4	0,5	—
D1 (319266894)	D2 (321332086)	1,5	0,5	GitHub
		173	**30**	

Commit en la rama develop	Pendiente	Alta
Commit en la rama develop	Pendiente	Alta
Commit en la rama develop	Pendiente	Media
Commit en la rama develop	Pendiente	Media
Commit en la rama develop	Pendiente	Media
Commit en la rama develop	Pendiente	Alta
Commit en la rama develop	Pendiente	Media
Documento para el manual técnico	Pendiente	Media
Archivo .blend y .obj exportado	Pendiente	Alta
Commit en la rama develop	Pendiente	Alta
Evidencia en el tablero	Pendiente	Media
Commit en la rama develop	Pendiente	Alta
Commit en la rama develop	Pendiente	Alta
Commit en la rama develop	Pendiente	Alta
Commit en la rama develop	Pendiente	Media
Documento para el manual técnico	Pendiente	Media
Lista de errores priorizada	Pendiente	Alta
Commit de correcciones	Pendiente	Alta
Carpeta dist/ con ejecutable	Pendiente	Alta
3 archivos MP4	Pendiente	Alta
Manual en PDF	Pendiente	Alta
Manual en PDF	Pendiente	Alta
Release publicado y enlace de entrega	Pendiente	Alta

Paso crítico antes de animar
Frecuencias y amplitudes definidas
Ruido Perlin o similar
Desfase entre velas
Velocidad variable con pausas
Olas, velas y flores
Evitar superposición de transparencias
Fórmulas y parámetros
Jerarquía básica de huesos
Curvas de aceleración no lineales
Documentar justificación
Caída libre de la flor
Caminata y dejar flores
Detección por proximidad
Un solo ciclo: mar y música lejana
Slerp, Bézier y smoothstep
Verificar VAO y VBO
Evitar atascos en bardas
.exe autónomo en dist/
Entorno; recorrido; animaciones e interactividad
Arquitectura, cronograma, RACI y conclusiones
Capturas y explicación de interacciones
Release final y enlaces

Semana	Fechas	Fase
1	28/09 – 02/10	Arranque e infraestructura
2	05/10 – 09/10	Escenario base y navegación
3	12/10 – 16/10	Cuarto del cementerio y panteón
4	19/10 – 23/10	Objetos de la ofrenda
5	26/10 – 30/10	Texturizado, integración e iluminación
6	02/11 – 06/11	Animaciones simples
7	09/11 – 13/11	Animaciones complejas, interacción y audio
8	16/11 – 18/11	Pruebas, empaquetado y entrega

Integrante	Horas como responsable	Horas como verificador
D1 (319266894)	88	15,5
D2 (321332086)	85	14,5

Hito	Horas de ejecución	Horas de verificación
Repositorio, proyecto base compilando y cuarto del cementerio document	19	3,5
Playa y mar navegables con cámara en primera persona	24	4
Fachada, arco, interior y barda modelados y texturizados	17	3,5
Altar de tres niveles y siete objetos modelados	18	4
Escena completa cargada, texturizada e iluminada	21,5	4
Olas, velas y flores flotando integradas	20	3,5
Dos animaciones por KeyFrames, puntos de información y audio	31	4
Ejecutable, videos y manuales entregados	22,5	3,5
Total	**173**	**30**

Horas totales
103,5
99,5

Horas totales
22,5
28
20,5
22
25,5
23,5
35
26
203